

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Чермашенцев Павел Андреевич

17 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

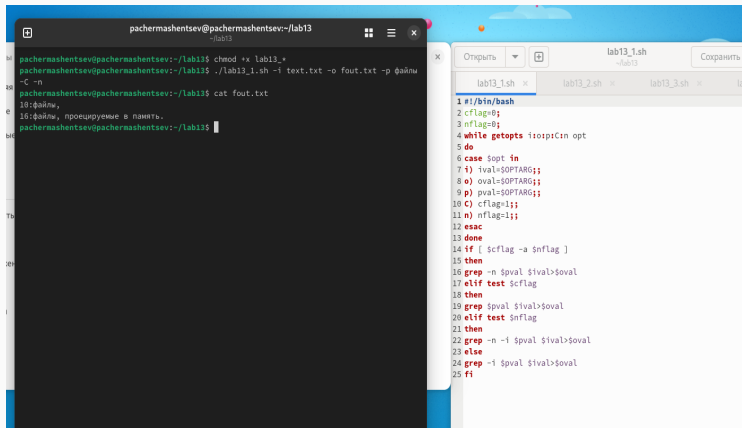
1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window, titled 'pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13', shows the execution of a script 'lab13_1.sh' with arguments 'text.txt' and 'fout.txt'. The output of the script is displayed in the terminal, showing the creation of a file 'fout.txt' and the processing of input files. The file editor, titled 'lab13_1.sh', shows the source code of the script, which is a shell script that processes input files and outputs the results to 'fout.txt'.

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ chmod +x lab13_1.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлн
-C -n
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ cat fout.txt
10:файл,
16:файл, проецируемые в память.
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:op:Cin opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы

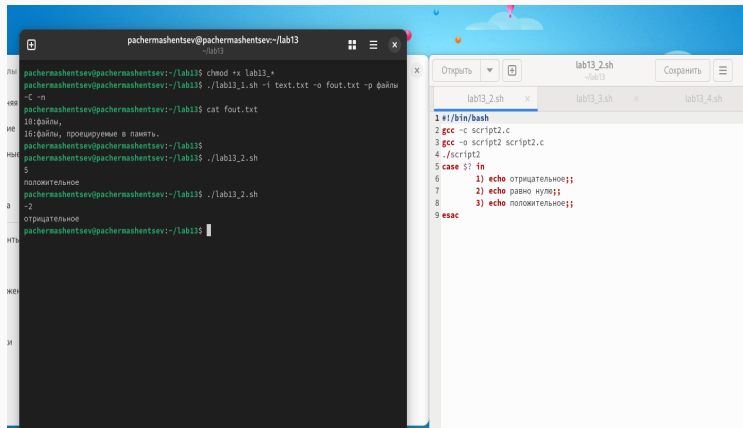
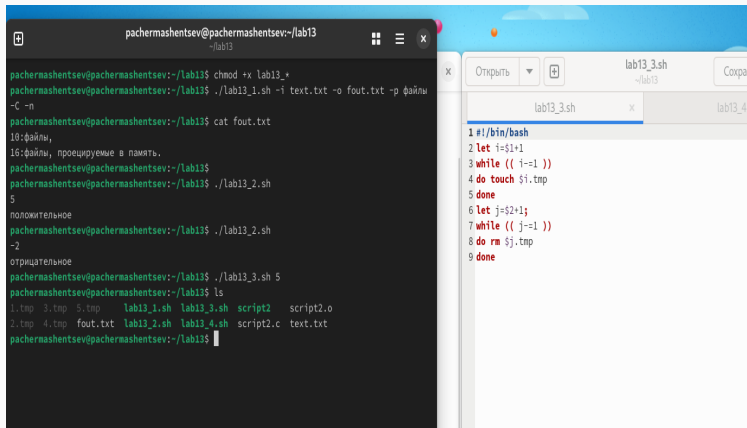


Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window, titled 'pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13', displays the execution of several shell scripts. The file editor, titled 'lab13_3.sh', shows the content of the script being executed.

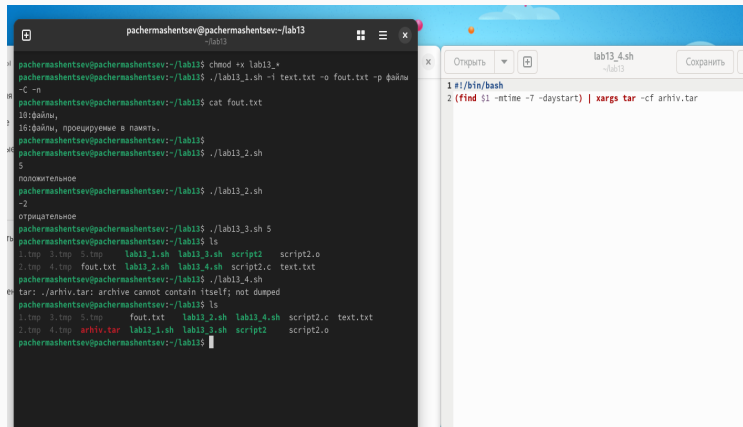
```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ chmod +x lab13_*
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_2.sh
5
положительное
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_3.sh 5
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ls
1.tmp 3.tmp 5.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
2.tmp 4.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i--1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j--1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file manager. The terminal window, titled 'pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13', displays the following commands and output:

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ chmod +x lab13_*
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ cat fout.txt
16:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_2.sh
5
положительное
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_3.sh 5
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ls
1.tnp 3.tnp 5.tnp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
2.tnp 4.tnp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$ ls
1.tnp 3.tnp 5.tnp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
2.tnp 4.tnp arhiv.tar lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
pachermashentsev@pachermashentsev:~/lab13$
```

The file manager window, titled 'lab13_4.sh', shows the following commands:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.